



电子科技大学

University of Electronic Science and Technology of China

SCHOOL OF INFORMATION AND SOFTWARE ENGINEERING

HTTP处理GET和POST请求

mini_webserver V1.3: 从静态资源到动态查询

V1.3只增加动态请求层

V1.2已经具备静态资源GET、epoll / kqueue事件循环、访问日志和fd清理。

V1.3继续增加查询参数、POST请求体和动态HTML响应。

事件循环不重写，HTTP公共解析继续复用

请求完整后：

method + target + headers + body



route_request()

- └ 静态资源 → serve_static_file()
- └ /search → GET / POST查询处理



实训目标：让同一个查询支持GET和POST

每名学生独立在V1.2基础上升级，完成/search动态查询路由。

必须完成

1. GET /search返回查询表单
2. GET /search?class=2011&keyword=男返回结果
3. POST /search解析表单请求体并返回相同结果
4. 支持UTF-8、中文查询、错误响应、日志和统一清理

最终成果：浏览器表单、curl命令和日志可以相互验证。



GET和POST的核心差异是参数位置与语义

两者都能提交参数；POST不会因为参数在请求体中就自动更安全，HTTPS才提供传输加密。

	GET	POST
参数位置	URL查询字符串	请求体
典型用途	读取、查询	提交表单或待处理数据
HTTP语义	安全方法、幂等	不要求幂等
收藏与缓存	通常可以	通常不用于收藏

本项目：GET和POST查询同一份数据，返回相同结果。
“安全方法”表示不改变服务器状态，不表示传输内容已加密。



先判断请求完整，再进入业务处理

TCP是字节流：一次recv()可能只有半个请求。每个client_fd都要维护独立缓冲区。

请求行 + 请求头 + 可选请求体

1. 缓冲区出现\r\n\r\n → 请求头完整
2. GET通常没有请求体 → 可以解析和路由
3. POST读取Content-Length
4. 已收请求体字节数 $\geq$ Content-Length → 整个请求完整
5. 未完整 → 保留缓冲区，等待下一次EPOLLIN / EVFILT_READ

不能把一次recv()当成一条HTTP请求。



GET参数位于请求目标的查询字符串

请求路径与查询参数必须分开处理；参数名统一使用class和keyword

。

```
GET /search?class=2011&keyword=%E7%94%B7 HTTP/1.1  
Host: 127.0.0.1:9001  
Connection: close
```

解析结果

```
path    = /search  
query   = class=2011&keyword=%E7%94%B7  
class   = 2011  
keyword = 男
```

规则：?分隔路径和查询串，&分隔参数，=分隔名称和值。



URL解码后再验证参数

%HH表示一个编码字节，表单编码中的+表示空格；中文按UTF-8字节进行百分号编码。

处理顺序

原始参数 → URL解码 → UTF-8校验 → 长度/格式校验 → 业务使用

class：只允许4位数字，例如2011

keyword：1 ~ 64字节，拒绝控制字符

禁止：...、/、\、空字节和任意文件名

class映射为data/2011.txt后，最终路径必须仍位于data根目录内。

输出到HTML前还要转义 & < > " '，防止页面内容被注入。



POST表单数据位于请求体

浏览器表单使用application/x-www-form-urlencoded; input的name必须与服务器参数名一致。

```
<form action="/search" method="POST" accept-charset="UTF-8">  
  <input name="class"> <input name="keyword">  
  <button type="submit">查询</button>  
</form>
```

```
POST /search HTTP/1.1  
Host: 127.0.0.1:9001  
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded  
Content-Length: 28  
Connection: close
```

```
class=2011&keyword=%E7%94%B7
```



POST必须按Content-Length继续接收

找到请求头结束位置后，不能立刻处理POST；必须确认请求体字节数达到Content-Length。

recv()追加到客户端缓冲区



找到\r\n\r\n，得到header_end



解析Content-Length和Content-Type



received_body < Content-Length → 等待下一次可读事件

received_body ≥ Content-Length → 解析表单并路由

缺少或非法Content-Length时返回400。

请求体最多4096字节，超限返回413。

Content-Type不是表单编码时返回415。



路由决定由哪个处理函数接管请求

先匹配方法和路径，再调用对应业务函数；静态资源仍交给V1.2处理

。

GET /search	→ 返回查询表单
GET /search?class=...&keyword=...	→ 解析URL参数并查询
POST /search	→ 解析请求体并查询
GET /css/...、/img/...	→ serve_static_file()
未知路径	→ 404 Not Found
/search上的其他方法	→ 405 + Allow: GET, POST

建议入口：route_request(client_fd, request)



查询数据前先限制文件和输入边界

业务参数是班级编号，不是任意文件名；服务器只访问固定data目录中的普通文件。

数据文件：data/2011.txt

记录格式：学号\t姓名\t性别（一行一条）

- class=2011 → 映射到data/2011.txt
- keyword在该行任一字段中匹配 → 返回该记录
- 无匹配记录 → 200并显示“未找到结果”
- 班级格式非法 → 400；数据文件不存在 → 404

查询结果写入HTML前必须转义，不能直接拼接不可信输入。



动态响应必须先生成正文，再计算字节数

查询结果不是磁盘上的固定HTML文件，而是服务器根据数据动态生成的响应体。

```
HTTP/1.1 200 OK\r\n
Content-Type: text/html; charset=utf-8\r\n
Content-Length: <body_bytes>\r\n
Connection: close\r\n
\r\n
<html>...查询结果...</html>
```

1. 先生成完整UTF-8正文
2. Content-Length使用正文字节数，不是汉字个数
3. send_all()发送响应头和正文
4. 响应完成后统一删除事件并关闭client_fd



状态码、日志和fd清理必须表达同一结果

正常访问错误写access.log；内部I/O异常再写system.log。所有分支进入同一个清理出口。

200 查询或表单成功	400 请求或参数格式错误
403 路径越界或目标不允许	404 路由或数据文件不存在
405 方法不允许	413 请求体过大
415 不支持的Content-Type	500 服务器内部错误

access.log：客户端、方法、路径、状态、字节数、耗时

system.log：启动/退出及open、read、send等内部失败

响应 → 写日志 → 删除epoll事件 → close(client_fd) → 释放缓冲区



按可运行的小步骤完成V1.3

每完成一步就编译并用curl验证，不要等所有代码写完后集中再集中调试。

1. 复用V1.2事件循环、HTTP公共解析、静态资源和日志
2. 完成GET /search，返回HTML表单
3. 增加query string解析、URL解码和参数校验
4. 完成数据文件查询和HTML结果页
5. 增加POST头部、Content-Length和请求体累计
6. 让POST复用同一个query_records()业务函数
7. 补齐错误响应和统一清理
8. 完成中文、分段请求、三客户端和日志测试



实训内容：完成mini_webserver V1.3

每名学生独立在V1.2基础上完成GET和POST动态查询，IP和端口由命令行指定。

具体实现要求

1. 保留V1.2的epoll事件循环、静态资源处理、日志和统一fd清理。
2. 实现GET /search返回查询表单；GET查询参数统一使用class和keyword。
3. 实现POST /search，解析application/x-www-form-urlencoded请求体。
4. 根据\r\n\r\n和Content-Length累计完整请求；请求体上限4096字节。
5. 完成URL解码、UTF-8和参数格式校验；班级只映射到固定data目录。
6. 查询data/<class>.txt并生成HTML结果页；中文正常显示，输出内容须转义。
7. 正确设置Content-Type、Content-Length、Connection，并使用send_all()发送。
8. 正确返回400、403、404、405、413、415、500，并保留日志和统一清理。







关键词输入：姓名

127.0.0.1

电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of China

DYNAMIC SEARCH

静态首页 动态查询

W3D3 · GET AND POST

学生信息查询

mini_webserver V1.3

班级

关键词

GET 查询

POST 查询

RESULT

查询结果

班级 2011, 关键词 王强, 共 1 条记录。

学号	姓名	性别
20110003	王强	男

电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of China信息与软件工程学院
SCHOOL OF INFORMATION AND SOFTWARE ENGINEERING

关键词输入：学号

W3D3 · GET AND POST

学生信息查询

mini_webserver V1.3

班级

关键词

GET 查询

POST 查询

RESULT

查询结果

班级 2011, 关键词 20110001, 共 1 条记录。

学号	姓名	性别
20110001	张伟	男

